ISEL
DEETC
Departamento de
Engenharia Electrónica e
de Telecomunicações e
de Computadores

Laboratório A

Funções Lógicas – Tecnologias *TTL* e *FPGA*

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Laboratório A – Parte I

Funções Lógicas – Tecnologia *TTL*

Sumário

- Pequena introdução ao laboratório
- Fases de implementação

Implementação de funções com circuitos digitais

- Os circuitos digitais utilizam grandezas físicas (e.g. tensão, corrente) para representar (codificar) os valores lógicos binários da álgebra de Boole
  - Cada tecnologia tem o seu próprio mapeamento

- No caso da família lógica 74LSxxx, os valores lógicos binários são representados em dois intervalos de tensão
  - Valor de tensão HIGH – [2; 5] V
  - Valor de tensão LOW – [0; 0,8] V

- Adicionalmente, é necessário mapear os valores lógicos numéricos 1 e 0 nos possíveis valores da respetiva grandeza física
  - No caso da família lógica 74LSxxx, o valor lógico 1 pode ser mapeado no:
    - Valor de tensão HIGH – caso em que se denomina a entrada/saída como *active_high*
    - Valor de tensão LOW – caso em que se denomina a entrada/saída como *active_low*
  - Um mesmo circuito pode ter algumas das suas entradas/saídas *active_high* e outras *active_low*
    - É necessário verificar as características do respetivo circuito

Implementação de funções com circuitos digitais

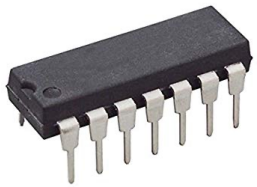
- Resumo para o trabalho de laboratório 1:
  - vamos apenas utilizar circuitos digitais com entradas e saídas *active_high*

Valor lógico (número)	Valor lógico (tensão)	Valor de tensão
1	HIGH	[2; 5] V
0	LOW	[0; 0,8] V

Mapeamento entre a representação numérica do valor lógico e o correspondente valor de tensão nos circuitos digitais 74LS00, 74LS02 e 74LS04 (entradas e saídas *active_high*)

Circuitos integrados

- Por norma, usar sempre circuitos integrados da mesma família (e.g. 74LSxxx); apenas usar de famílias diferentes se forem compatíveis!
- Referências dos circuitos a usar nesta aula de laboratório



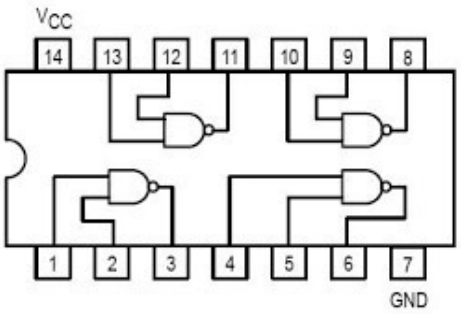
Referência	Função
74LS00	Quad 2-input NAND
74LS02	Quad 2-input NOR
74LS04	Hex Inverter

- Datasheets disponíveis online (e.g. https://www.futurlec.com/IC74LS00Series.shtml)

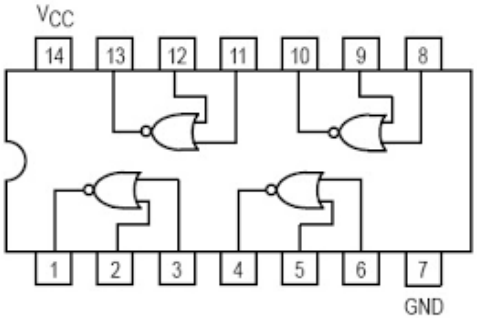
Circuitos integrados
Pinos

- Pinout

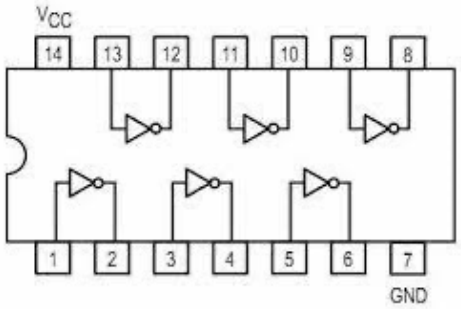
74LS00
Quad 2-input NAND



74LS02
Quad 2-input NOR



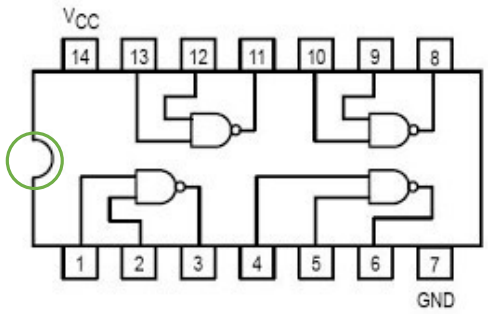
74LS04
Hex Inverter



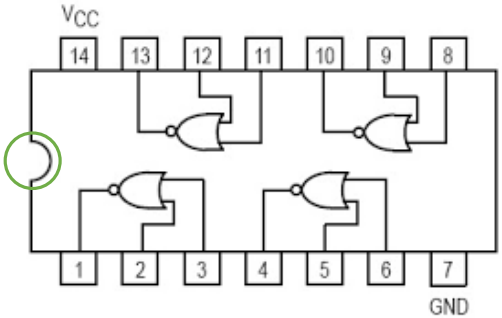
Circuitos integrados
Pinos

- Pinout

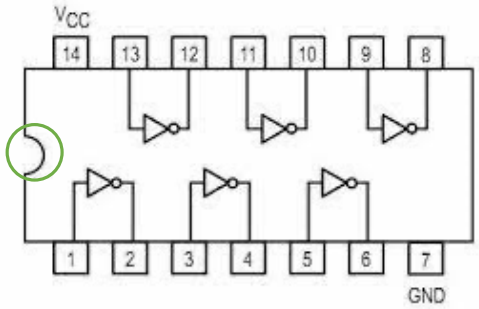
74LS00
Quad 2-input NAND



74LS02
Quad 2-input NOR



74LS04
Hex Inverter

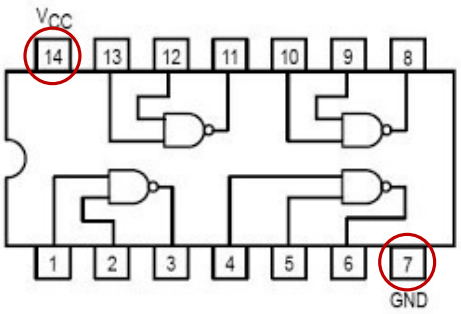


Marca orientadora

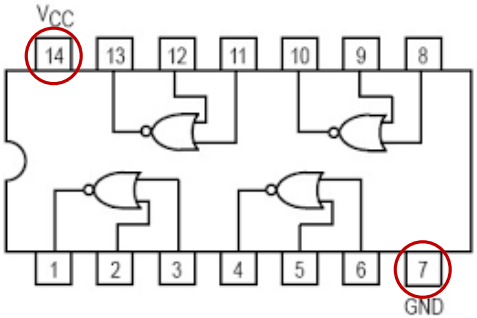
Circuitos integrados
Pinos

- Pinout

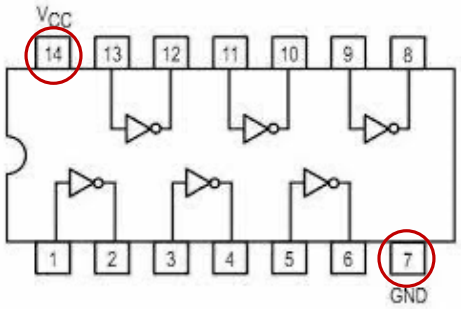
74LS00
Quad 2-input NAND



74LS02
Quad 2-input NOR



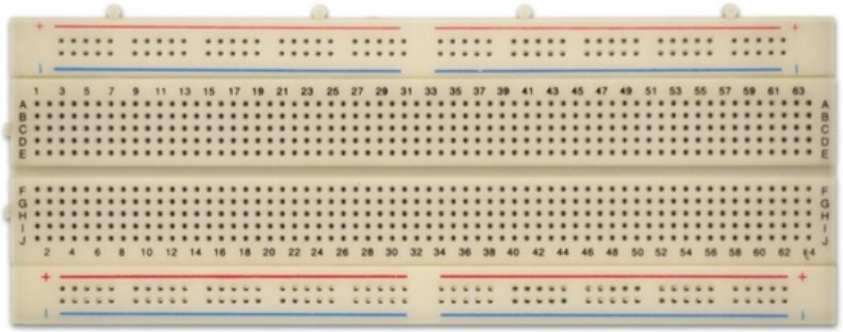
74LS04
Hex Inverter



Alimentações – Vcc e GND – não esquecer!

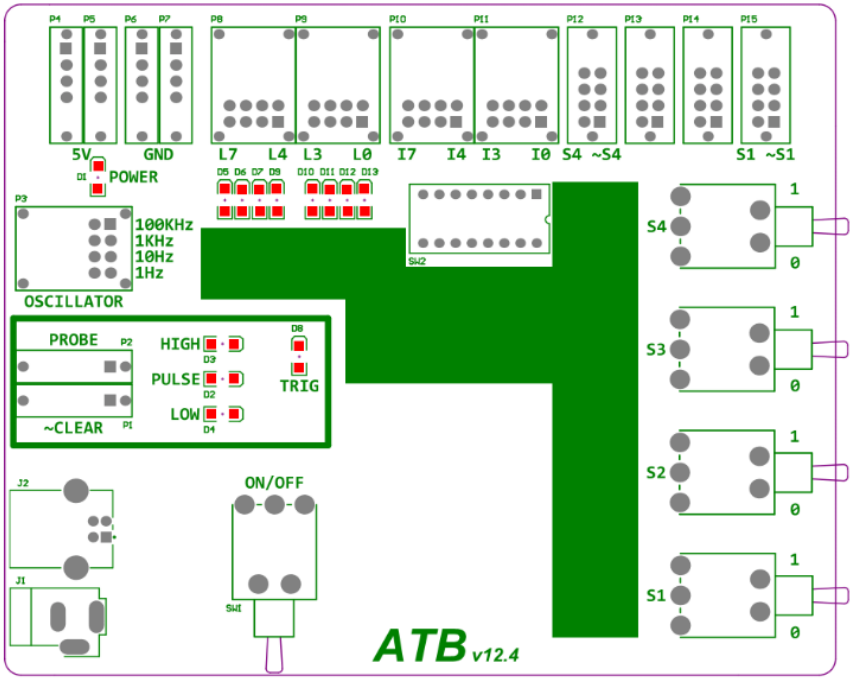
Equipamento no laboratório
Breadboard

- Dois grupos de *rails* longitudinais em cima e em baixo: tipicamente usados para alimentação (marcados pelos símbolos '+' e '-')
- *Rails* transversais: tipicamente usados para interligar os sinais aos pinos dos circuitos integrados
- Os circuitos integrados são colocados no centro da breadboard alinhados com o eixo longitudinal



Equipamento no laboratório ATB

- Advanced test board (ATB)
  - Disponibiliza a alimentação (5V e GND)
  - Disponibiliza comutadores (S1 – S4) para definição do valor lógica de cada uma das variáveis de entrada da função (A, B, C e D)
  - Disponibiliza LEDs (L0 – L7) para visualização de valores lógicos (usados para a saída)
  - Disponibiliza uma ponta de prova (Probe) que permite pesquisar valores lógicos em diversos pontos do circuito



Laboratório A
Fases de implementação

- A função a implementar deve estar representada através de uma expressão algébrica em que apenas seja usado um dos seguintes conjuntos de operadores: {NOT, NAND} ou {NOT, NOR}
- Escolher a referência dos circuitos que vão ser usados para implementar a função e determinar a quantidade necessária:
  - NOT – 74LS04
  - NAND – 74LS00
  - NOR – 74LS02
- Desenhar o esquema elétrico das ligações entre os pinos dos circuitos
- Usar a breadboard para colocar os circuitos integrados e efetuar as ligações
- Usar o ATB para fornecer a alimentação, definir os valores das entradas e visualizar a saída

Laboratório A
Fases de implementação (exemplo)

- Função a implementar: $F = AB + AC + BC$
  - NANDs e NOTs: $F = \overline{\overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot C}} \cdot \overline{B \cdot C}}$
  - NORs e NOTs: $F = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{C}} + \overline{\overline{B} + \overline{C}}}$

Laboratório A
Fases de implementação (exemplo)

- Função a implementar: $F = AB + AC + BC$

  - NANDs e NOTs: $F = \overline{\overline{\overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot C}} \cdot \overline{B \cdot C}}}$ 6 NANDs ou 5 NANDs e 1 NOT

  - NORs e NOTs: $F = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{C}}} + \overline{\overline{B} + \overline{C}}}}}$ 10 NORs ou 5 NORs e 5 NOTs

Laboratório A
Fases de implementação (exemplo)

- Função a implementar: $F = AB + AC + BC$

  - NANDs e NOTs: $F = \overline{\overline{\overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot C}} \cdot \overline{B \cdot C}}}$

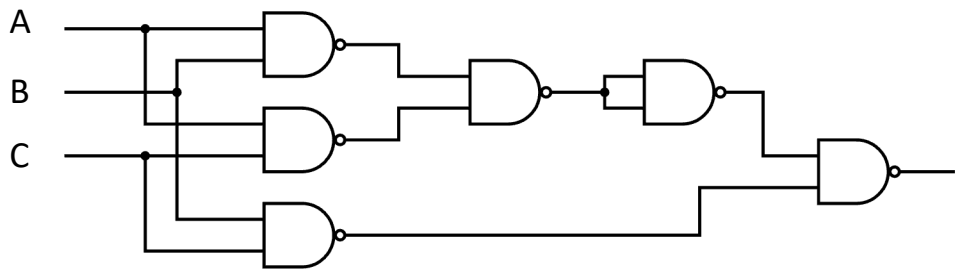
    6 NANDs ou 5 NANDs e 1 NOT
    2x74LS00 ou 2x74LS00 e 1x74LS04

  - NORs e NOTs: $F = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{C}}} + \overline{\overline{B} + \overline{C}}}}$

    10 NORs ou 5 NORs e 5 NOTs
    3x74LS02 ou 2x74LS02 e 1x74LS04

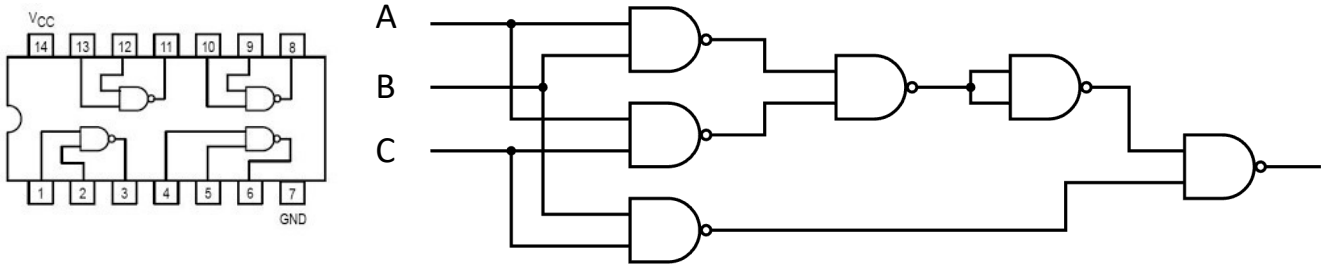
Laboratório A
Fases de implementação (exemplo)

- Função a implementar: $F = \overline{\overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot C} \cdot \overline{B \cdot C}}}$
- Logigrama:



Laboratório A
Fases de implementação (exemplo)

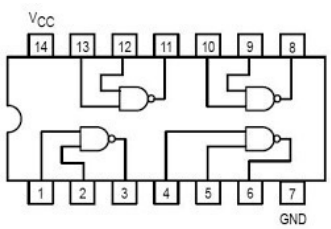
- Função a implementar: $F = \overline{\overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot C} \cdot \overline{B \cdot C}}}$
- Logigrama:
  - Adicionar identificadores das ligações nos pinos dos circuitos integrados (pode ser usada a ferramenta EasyEDA)

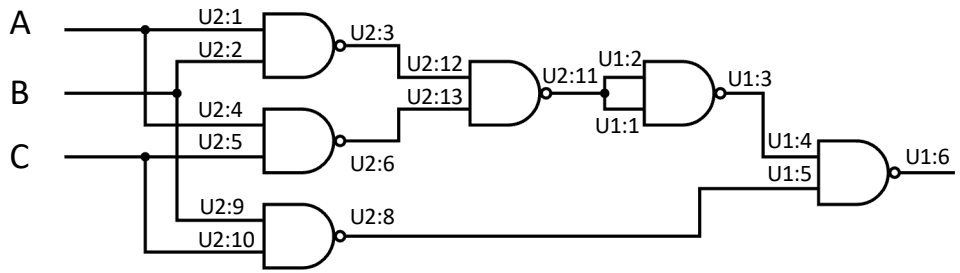


U1 – 74LS00
U2 – 74LS00

Laboratório A
Fases de implementação (exemplo)

- Função a implementar: $F = \overline{\overline{\overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot C}} \cdot \overline{B \cdot C}}}$
- Logigrama:
  - Adicionar identificadores das ligações nos pinos dos circuitos integrados (pode ser usada a ferramenta EasyEDA)

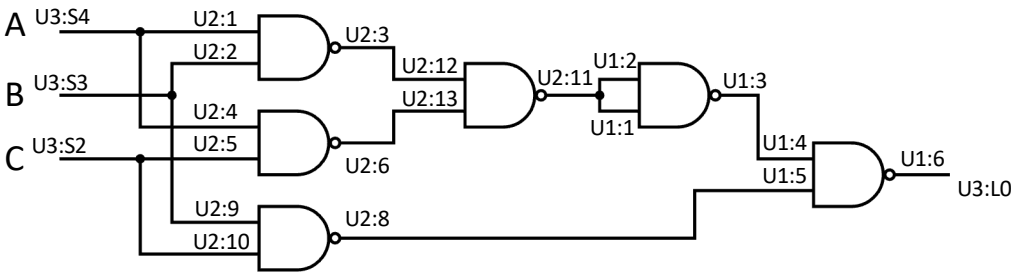




U1 – 74LS00
U2 – 74LS00

Laboratório A
Fases de implementação (exemplo)

- Função a implementar: $F = \overline{\overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot C} \cdot \overline{B \cdot C}}}$
- Logigrama:
  - Adicionar identificadores das ligações nos pinos dos circuitos integrados (pode ser usada a ferramenta EasyEDA)



U1 – 74LS00
U2 – 74LS00
U3 – ATB

Laboratório A
Fases de implementação

- Efetuar as ligações na breadboard
  - Não esquecer alimentação dos circuitos integrados (Vcc e GND) –> ligar aos rails longitudinais existentes na breadboard (+ e -)

- Efetuar ligações entre ATB e breadboard
  - Garantir que a ATB está desligada
  - Ligar as entradas do circuito aos comutadores (S1 a S4)
  - Ligar a saída do circuito a um LED (e.g. L0)
  - Ligar alimentação do ATB aos rails longitudinais da breadboard
  - Depois de validar as ligações e de todos os fios estarem ligados (ambas as pontas), ligar a ATB

Laboratório A
Fases de implementação

- Função a implementar: $F = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B$
  - NANDs e NOTs: $F = \overline{\overline{A \cdot \overline{\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A} \cdot B}}}$
  - NORs e NOTs: $F = \overline{\overline{\overline{\overline{A} + C} + \overline{A + \overline{\overline{B}}}}}$

Laboratório A
Fases de implementação

- Função a implementar: $F = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B$

  - NANDs e NOTs: $F = \overline{\overline{A \cdot \overline{\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}} \cdot B}}$

    5 NANDs ou 3 NANDs e 2 NOTs

  - NORs e NOTs: $F = \overline{\overline{\overline{\overline{A} + C} + \overline{A + \overline{B}}}}$

    6 NORs ou 3 NORs e 3 NOTs

Laboratório A
Fases de implementação

- Função a implementar: $F = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B$

  - NANDs e NOTs: $F = \overline{\overline{A \cdot \overline{\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A} \cdot B}}}$

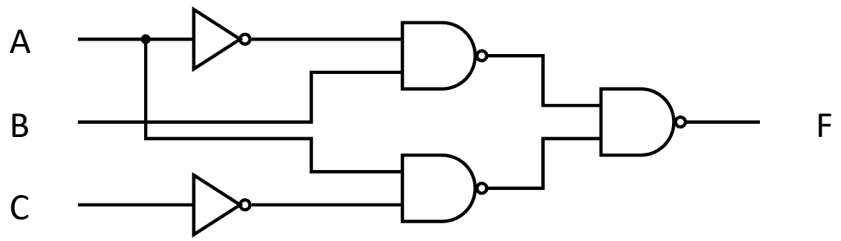
    5 NANDs ou 3 NANDs e 2 NOTs
    2x74LS00 ou 1x74LS00 e 1x74LS04

  - NORs e NOTs: $F = \overline{\overline{\overline{\overline{A} + C} + \overline{A + \overline{B}}}}$

    6 NORs ou 3 NORs e 3 NOTs
    2x74LS02 ou 1x74LS00 e 1x74LS02

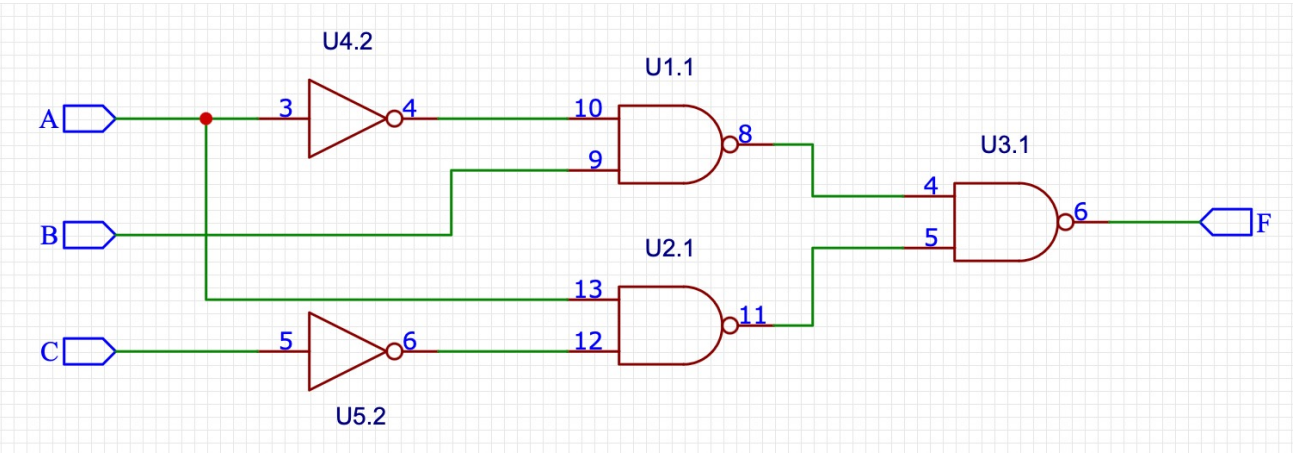
Laboratório A
Fases de implementação

- Função a implementar (NANDs e NOTs): $F = \overline{\overline{A \cdot \overline{C}} \cdot \overline{\overline{A} \cdot B}}$
- Logigrama:



Laboratório A
Fases de implementação

- Função a implementar (NANDs e NOTs): $F = \overline{\overline{A \cdot \overline{C}} \cdot \overline{\overline{A} \cdot B}}$
- Logigrama com anotação dos pinos (EasyEDA):



ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

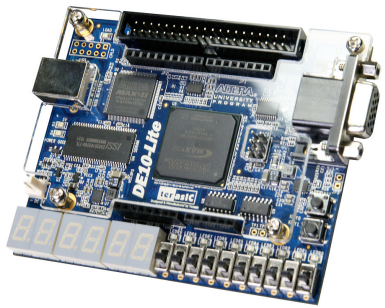
Laboratório A – Parte II

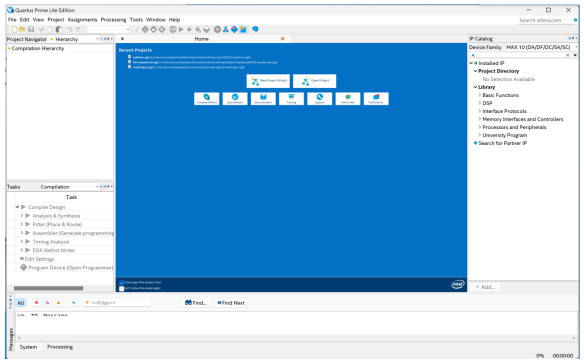
Funções Lógicas – Tecnologia *FPGA*

ISEL
DEETC
Departamento de
Engenharia Electrónica e
de Telecomunicações e
de Computadores

Implementação
Lógica programável - FPGA

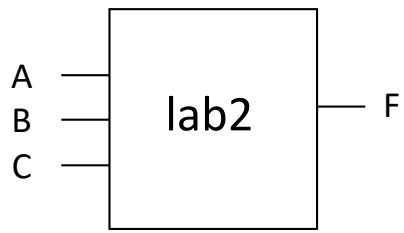
- Placa de desenvolvimento a ser usada no laboratório:
  - MAX DE10-Lite
    - Contém uma FPGA Altera MAX 10
- Ferramentas EDA
  - Quartus Prime Lite Edition
- Linguagem de descrição de hardware
  - VHSIC Hardware Description Language (VHDL)
    - VHSIC – Very High Speed Integrated Circuit





Descrição do circuito em VHDL (Laboratório 1 – parte II)

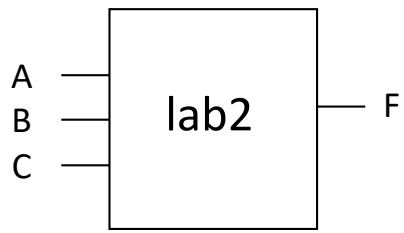
- Estrutura de um ficheiro VHDL
  - *Entity* (entidade)
    - Utilizada para descrever o interface (entradas, saídas e configurações) do circuito
    - Corresponde à vista do exterior do circuito
  - *Architecture* (arquitetura)



$$F(A, B, C) = A\overline{C} + \overline{A}B$$

Descrição do circuito em VHDL (Laboratório 1 – parte II)

- Estrutura de um ficheiro VHDL
  - *Entity* (entidade)
    - Utilizada para descrever o interface (entradas, saídas e configurações) do circuito
    - Corresponde à vista do exterior do circuito



$$F(A, B, C) = A\overline{C} + \overline{A}B$$

  - *Architecture* (arquitetura)
    - Utilizada para descrever a funcionalidade da entidade
    - Pode ser descrita usando duas formas:
      - *Structural* (estrutural) – descrição usando outros componentes
      - *Behavioral* (comportamental) – descrição do comportamento

Descrição do circuito em VHDL (Laboratório 1 – parte II)

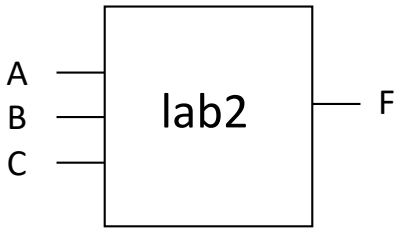
- *Signals* (sinais)
  - Um *signal* é um objeto que representa um histórico de valores de um determinado tipo de dados
  - É utilizado para representar ligações entre entradas, saídas e outros sinais
  - Um *signal* está associado a um tipo de dados, por exemplo:
    - tipo ***bit***, que representa os dois valores possíveis da lógica de boole: '0' e '1'
    - tipo ***std_logic***, que extende os valores usados na lógica de boole para outros que ajudam a caracterizar o funcionamento do circuito elétrico:
      - '0' e '1'
      - 'Z' – alta impedância
      - '-' – indiferente (*don't care*)
      - 'U' – indefinido (undefined)
      - 'X' – indeterminado (unkown)
  - Exemplo da sintaxe de definição
    - signal enable : std_logic;

Descrição do circuito em VHDL (Laboratório 1 – parte II)

- Operadores lógicos
  - not
  - and
  - or
  - nand
  - nor
  - xor
  - xnor
- A precedência entre os operadores lógicos é definida por cada ferramenta, com excepção do operador *not*, que tem sempre precedência sobre os restantes
- Melhor abordagem é a utilização de parentesis para definir a ordem das operações
  - Exemplo: (a and b) or (b and not c)

Descrição do circuito em VHDL (Laboratório 1 – parte II)

- Estrutura de um ficheiro VHDL

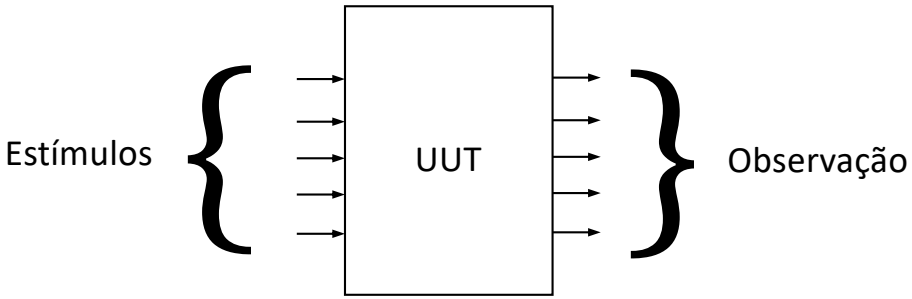


$$F(A, B, C) = A\overline{C} + \overline{A}B$$

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity lab2 is
   port (
      A : in std_logic;
      B : in std_logic;
      C : in std_logic;
      F : out std_logic
   );
end lab2;

architecture behavioral of lab2 is

begin

   F <= (A and not C) or (not A and B);

end behavioral;
```

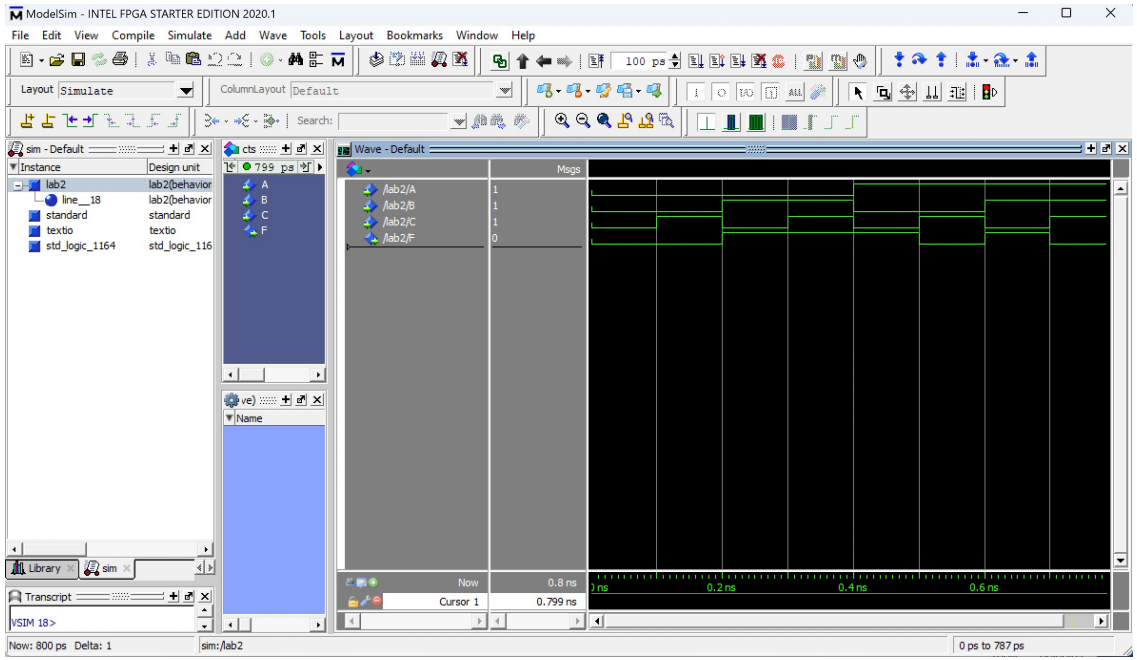
Teste / validação

- UUT – *Unit under test*



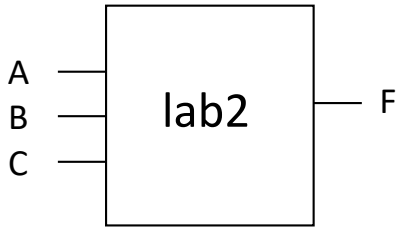
Teste através de simulação

- Simulação com estímulos definidos manualmente



Validação na placa MAX DE10-Lite

- Atribuição de pinos
  - É necessário mapear as entradas e saídas do circuito nos pinos disponíveis da FPGA.
  - No caso da placa de desenvolvimento utilizada, cada pino da FPGA está interligado a um periférico específico (e.g. LED, switch)
  - É necessário consultar o datasheet da placa para se identificar qual o pino a que se quer ligar cada entrada e saída do circuito
    - A, B, C – interruptores
    - F - LED

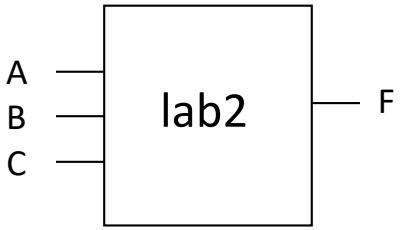


Validação na placa MAX DE10-Lite

- Atribuição de pinos (inputs)

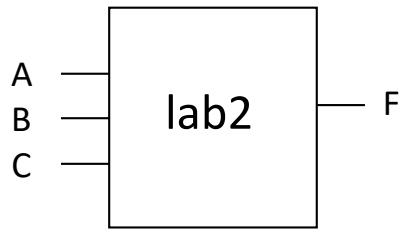
Validação na placa MAX DE10-Lite

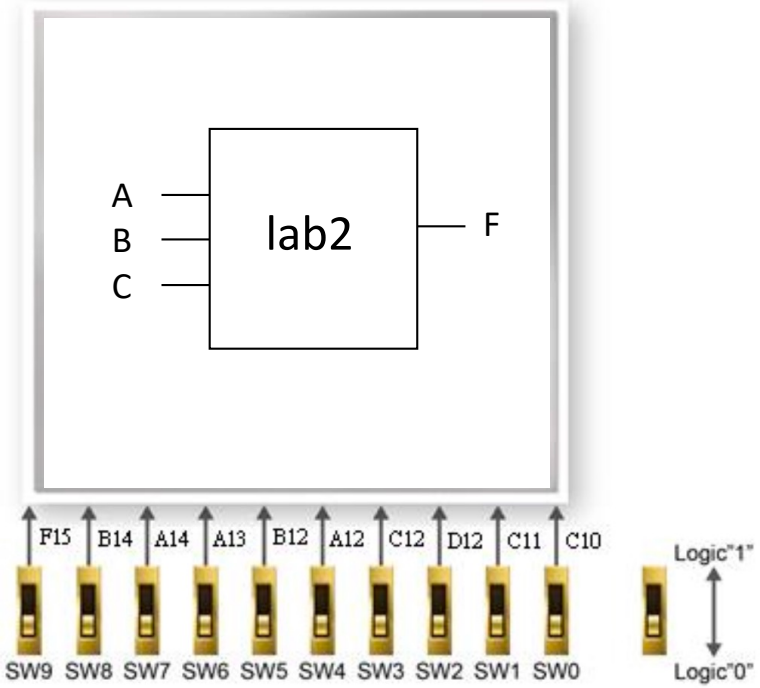
- Atribuição de pinos (inputs)



Validação na placa MAX DE10-Lite

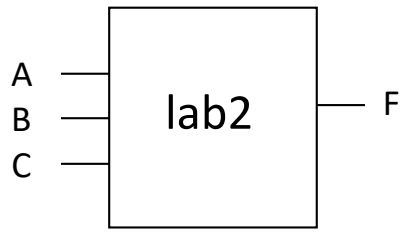
- Atribuição de pinos (inputs)

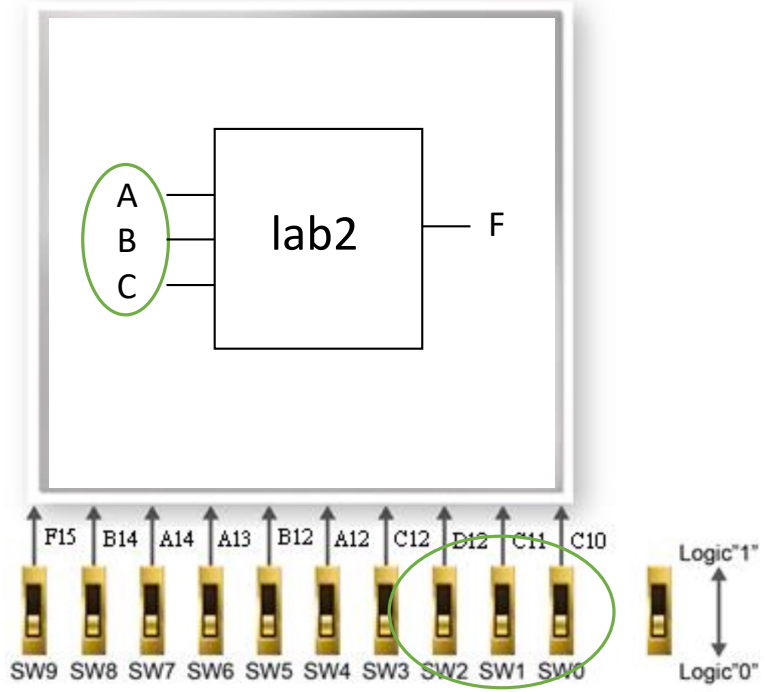




Validação na placa MAX DE10-Lite

- Atribuição de pinos (inputs)

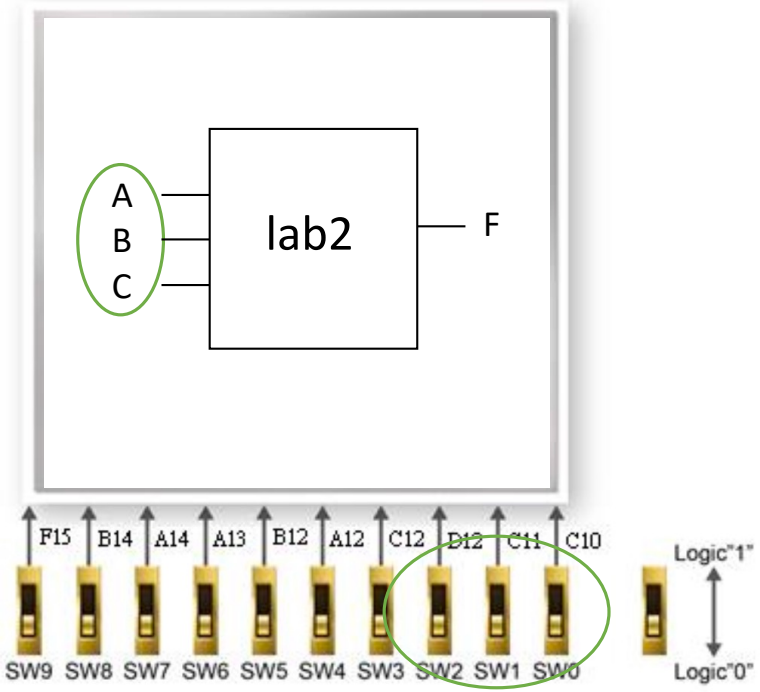




Validação na placa MAX DE10-Lite

- Atribuição de pinos (inputs)

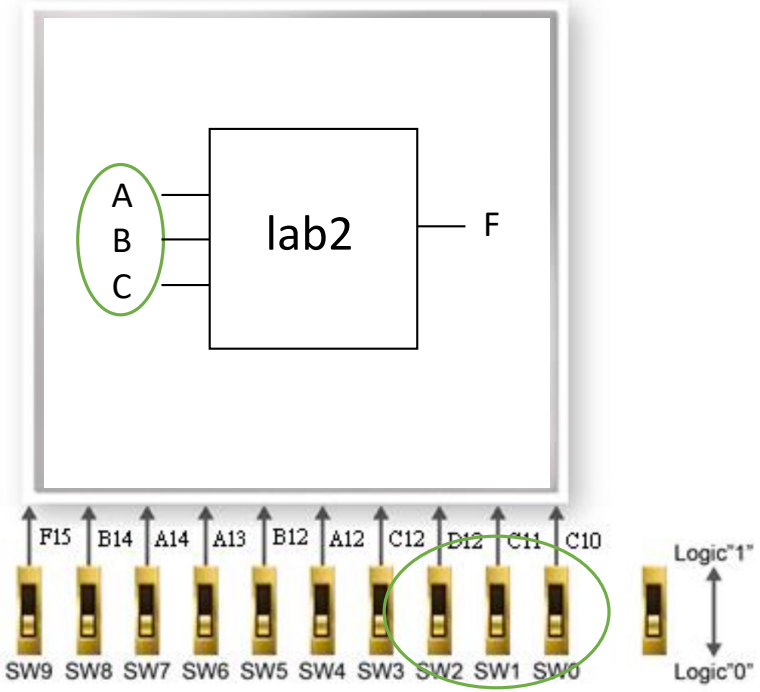
Signal Name	FPGA Pin No.	Description	I/O Standard
SW0	PIN_C10	Slide Switch[0]	3.3-V LVTTL
SW1	PIN_C11	Slide Switch[1]	3.3-V LVTTL
SW2	PIN_D12	Slide Switch[2]	3.3-V LVTTL
SW3	PIN_C12	Slide Switch[3]	3.3-V LVTTL
SW4	PIN_A12	Slide Switch[4]	3.3-V LVTTL
SW5	PIN_B12	Slide Switch[5]	3.3-V LVTTL
SW6	PIN_A13	Slide Switch[6]	3.3-V LVTTL
SW7	PIN_A14	Slide Switch[7]	3.3-V LVTTL
SW8	PIN_B14	Slide Switch[8]	3.3-V LVTTL
SW9	PIN_F15	Slide Switch[9]	3.3-V LVTTL



Validação na placa MAX DE10-Lite

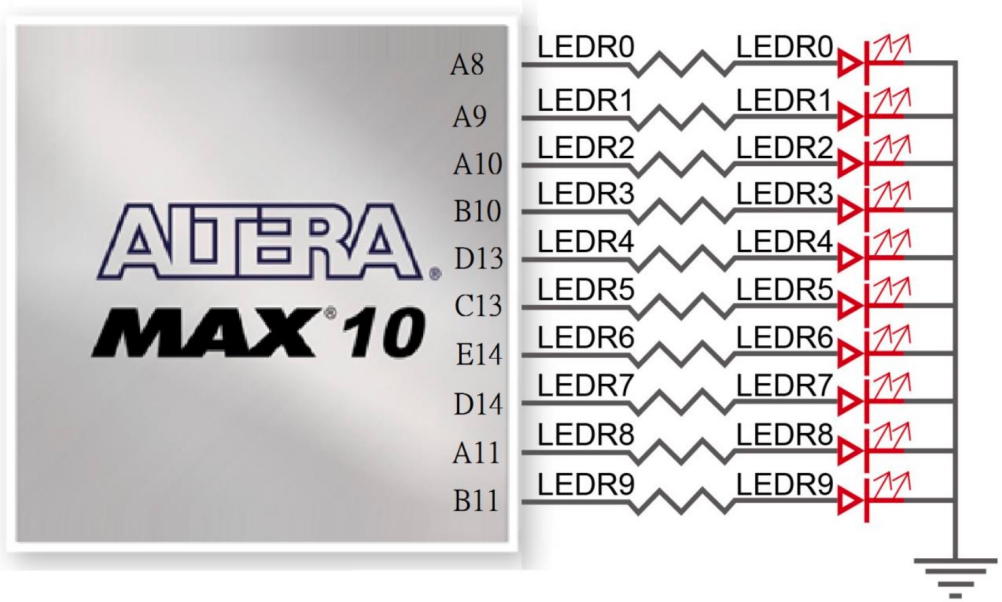
- Atribuição de pinos (inputs)

Signal Name	FPGA Pin No.	Description	I/O Standard
SW0	PIN_C10	Slide Switch[0]	3.3-V LVTTL
SW1	PIN_C11	Slide Switch[1]	3.3-V LVTTL
SW2	PIN_D12	Slide Switch[2]	3.3-V LVTTL
SW3	PIN_C12	Slide Switch[3]	3.3-V LVTTL
SW4	PIN_A12	Slide Switch[4]	3.3-V LVTTL
SW5	PIN_B12	Slide Switch[5]	3.3-V LVTTL
SW6	PIN_A13	Slide Switch[6]	3.3-V LVTTL
SW7	PIN_A14	Slide Switch[7]	3.3-V LVTTL
SW8	PIN_B14	Slide Switch[8]	3.3-V LVTTL
SW9	PIN_F15	Slide Switch[9]	3.3-V LVTTL



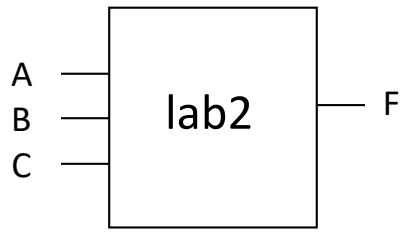
Validação na placa MAX DE10-Lite

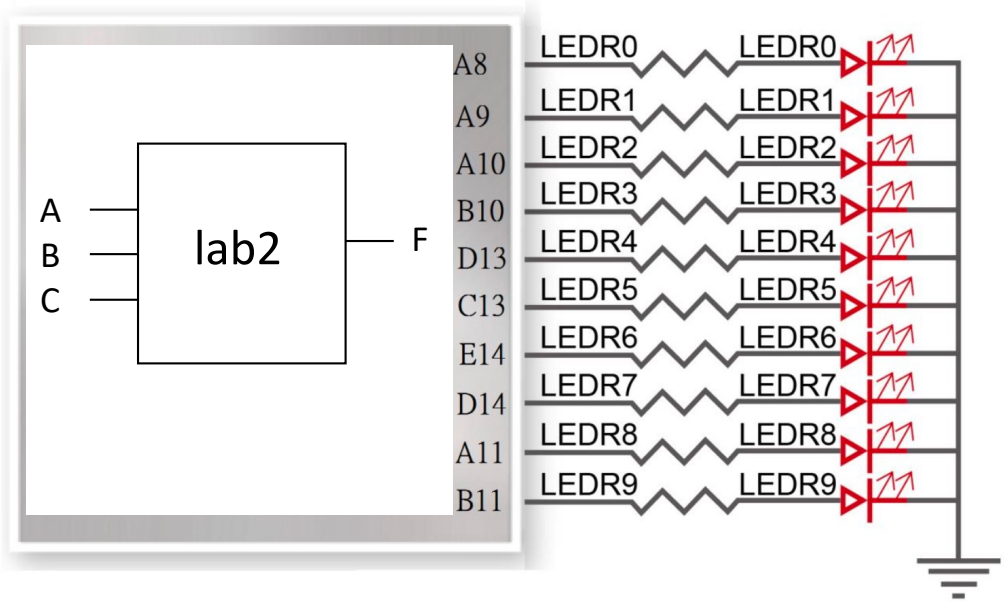
- Atribuição de pinos (outputs)



Validação na placa MAX DE10-Lite

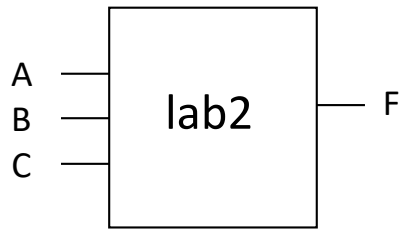
- Atribuição de pinos (outputs)

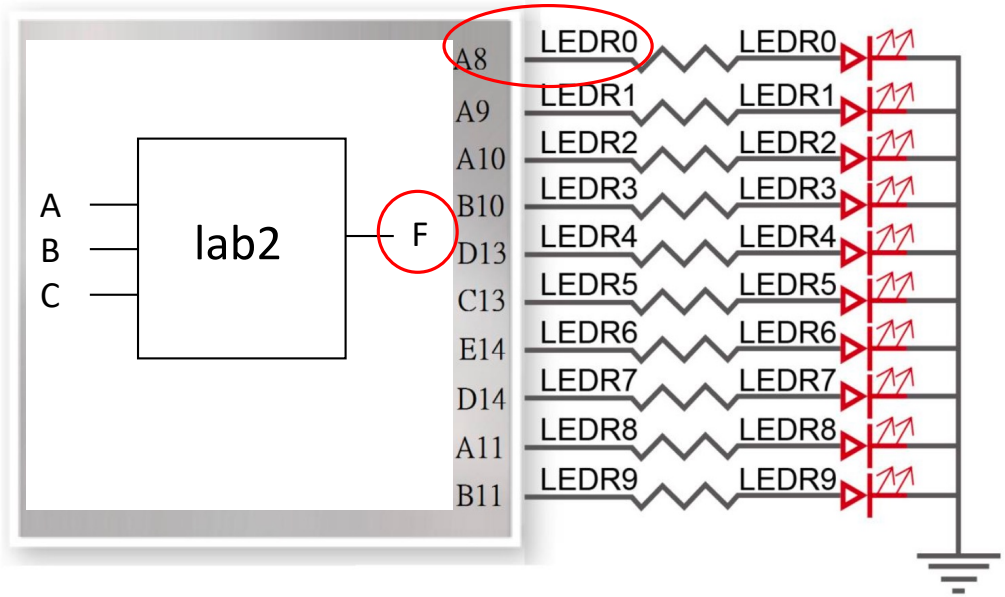




Validação na placa MAX DE10-Lite

- Atribuição de pinos (outputs)

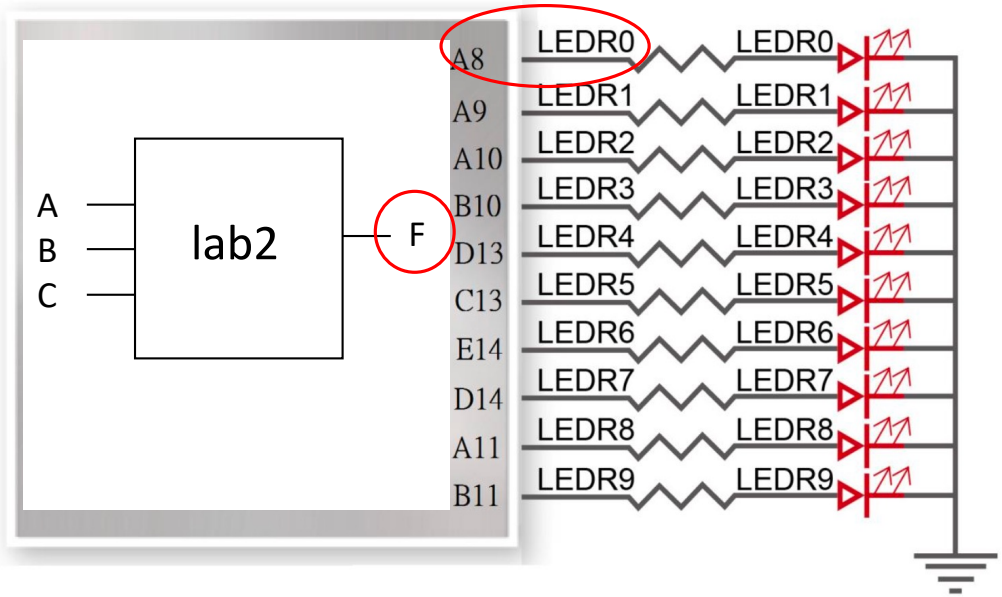




Validação na placa MAX DE10-Lite

- Atribuição de pinos (outputs)

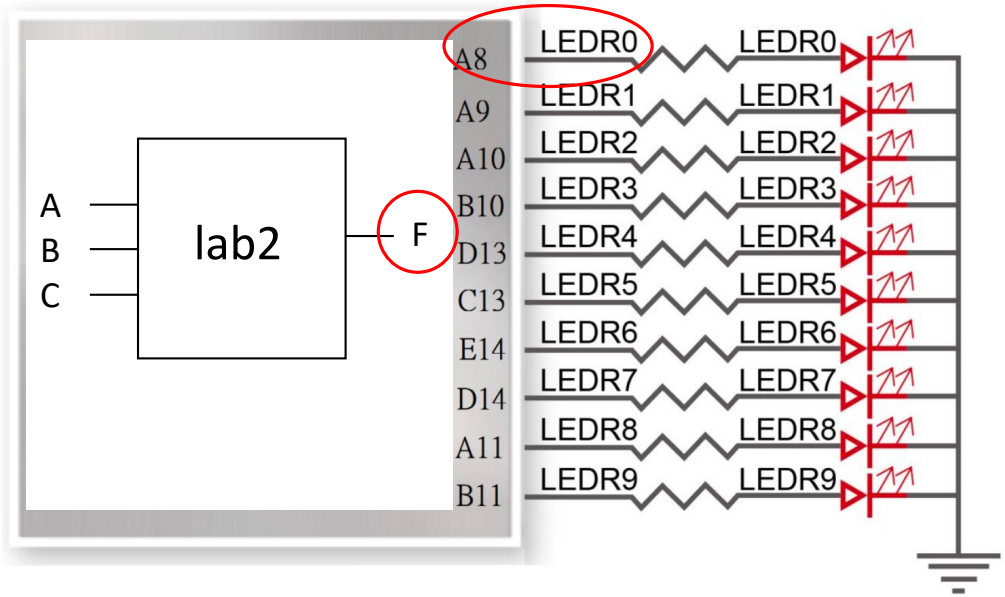
Signal Name	FPGA Pin No.	Description	I/O Standard
LEDR0	PIN_A8	LED [0]	3.3-V LVTTL
LEDR1	PIN_A9	LED [1]	3.3-V LVTTL
LEDR2	PIN_A10	LED [2]	3.3-V LVTTL
LEDR3	PIN_B10	LED [3]	3.3-V LVTTL
LEDR4	PIN_D13	LED [4]	3.3-V LVTTL
LEDR5	PIN_C13	LED [5]	3.3-V LVTTL
LEDR6	PIN_E14	LED [6]	3.3-V LVTTL
LEDR7	PIN_D14	LED [7]	3.3-V LVTTL
LEDR8	PIN_A11	LED [8]	3.3-V LVTTL
LEDR9	PIN_B11	LED [9]	3.3-V LVTTL



Validação na placa MAX DE10-Lite

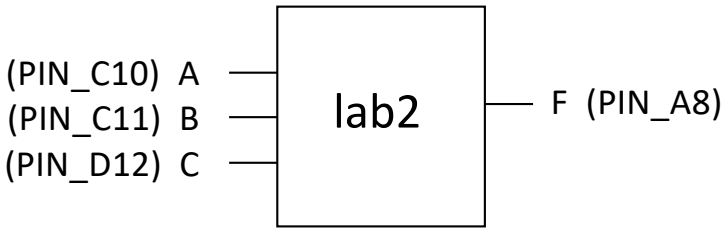
- Atribuição de pinos (outputs)

Signal Name	FPGA Pin No.	Description	I/O Standard
LEDR0	PIN_A8	LED [0]	3.3-V LVTTL
LEDR1	PIN_A9	LED [1]	3.3-V LVTTL
LEDR2	PIN_A10	LED [2]	3.3-V LVTTL
LEDR3	PIN_B10	LED [3]	3.3-V LVTTL
LEDR4	PIN_D13	LED [4]	3.3-V LVTTL
LEDR5	PIN_C13	LED [5]	3.3-V LVTTL
LEDR6	PIN_E14	LED [6]	3.3-V LVTTL
LEDR7	PIN_D14	LED [7]	3.3-V LVTTL
LEDR8	PIN_A11	LED [8]	3.3-V LVTTL
LEDR9	PIN_B11	LED [9]	3.3-V LVTTL



Validação na placa MAX DE10-Lite

- Atribuição de pinos




```
set_global_assignment -name BOARD "MAX 10 DE10 - Lite"
set_global_assignment -name DEVICE 10M50DAF484C6GES
set_global_assignment -name FAMILY "MAX 10"

set_location_assignement PIN_A8 -to F
set_location_assignement PIN_C10 -to A
set_location_assignement PIN_C11 -to B
set_location_assignement PIN_D12 -to C
```

Validação na placa MAX DE10-Lite

- Programação
  - Após compilar a descrição, é gerado um ficheiro de programação da FPGA
  - Este ficheiro deve ser enviado para a FPGA usando o programador